

Раздел 1. АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ

- 1.1. Аксиомы стереометрии и их следствия.
- 1.2. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве.
- 1.3. Тетраэдр и параллелепипед.
- 1.4. Расположение двух плоскостей относительно друг друга.

1.1. Аксиомы стереометрии и их следствия

Изучив материалы данной темы, вы будете;

- знать аксиомы стереометрии, их следствия;
- иллюстрировать и записывать их с помощью математических символов;
- применять аксиомы и их следствия при решении задач.

1.1.1. Введение



Подумайте

На рис. 1.1 изображены здания, а на рис 1.2 – знаменитая картина Малевича «Черный квадрат». Как расположены точки одного из зданий и точки «черного квадрата» по отношению к плоскости? Лежат ли все точки этих фигур на одной плоскости? Обоснуйте ответ.



Рис. 1.1



Рис. 1.2

До сих пор в курсе планиметрии мы изучали свойства фигур, лежащих на одной плоскости. Однако не все точки фигур (тел), встречающихся на практике, лежат в одной плоскости. Например, точки куба, пирамиды, цилиндра, шара, конуса и др. тел,

изображенных на рис. 1.3, не лежат в одной плоскости. Эти фигуры являются пространственными. Геометрическая фигура называется пространственной, если не все ее точки лежат в одной плоскости. Примером пространственной фигуры может служить геометрическое тело – часть пространства, занимаемая предметом. Изучение пространственных фигур играет важную роль в повседневной жизни человечества. Например, строители, архитекторы, конструкторы, токари и другие специалисты, часто сталкивающиеся в повседневной практике с пространственными фигурами, умеют широко пользоваться их свойствами. Не зная свойств геометрических фигур, невозможно построить дом, собрать машину, правильно произвести взлет и посадку самолета и космических кораблей, исследовать структуру предметов и т.п. Кроме того, эти сведения являются фундаментом предметов черчения и начертательной геометрии, изучаемых во всех технических вузах.

Стереометрия – раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в пространстве (пространственных фигур). Слово «стереометрия» состоит из греческих слов «стерео» (телесный, пространственный) и «метрео» (измеряю).



Рис. 1.3

В стереометрии справедливы все аксиомы и теоремы, изученные в курсе планиметрии. Поэтому для учащихся, хорошо усвоивших планиметрию, курс стереометрии не представляет особой трудности.

1.1.2. Аксиомы стереометрии

В планиметрии в качестве основных понятий мы брали точку и прямую.



Подумайте

Будут ли достаточны эти понятия для построения системы аксиом стереометрии? Каким понятием нужно дополнить эти основные понятия?

Например, чтобы изобразить здание, данное на рис. 1.1, только прямой и точки недостаточно. Наряду с точкой и прямой нужно пользоваться понятием *плоскость*, т.к. этажи здания находятся

1

Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве

в разных плоскостях. Поэтому основными понятиями стереометрии являются точка, прямая и плоскость. Как и раньше, точки обозначаем прописными латинскими буквами, прямые – строчными латинскими буквами или двумя прописными буквами:

$A, B, C, \dots$ – точки, $a, b, c, \dots$ или $AB, CD, AC, \dots$ – прямые.

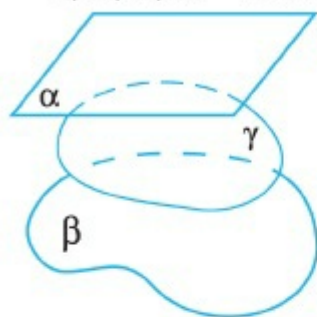


Рис. 1.4

Плоскости обозначаем строчными греческими буквами: $\alpha, \beta, \gamma, \dots$

Плоскости изображают на чертеже в виде параллелограмма или его ограниченной части (рис. 1.4). Если точка A лежит в плоскости α , то это записывают так: $A \in \alpha$. Это значит, что плоскость α проходит через точку A . Запись $B \notin \alpha$ означает, что точка B не лежит в плоскости α или плоскость α не проходит через точку B (рис. 1.5).

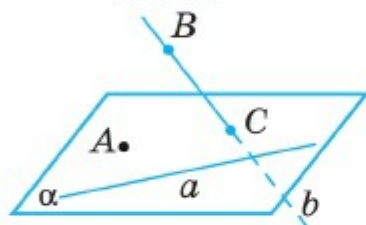


Рис. 1.5

Если каждая точка прямой a лежит в плоскости α , то говорят, что прямая a лежит в плоскости α или плоскость α проходит через прямую a . Это записывают так: $a \subset \alpha$. Например, на рис. 1.5 прямая a лежит в плоскости α , а прямая b имеет с плоскостью α единственную общую точку C . При этом прямая b пересекается с плоскостью α в точке C . Это записывают так: $b \cap \alpha = C$.

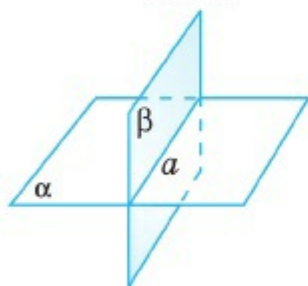


Рис. 1.6

Если прямая a лежит и в плоскости α , и в плоскости β , то говорят, что плоскости α и β пересекаются по прямой a : $\alpha \cap \beta = a$ (рис. 1.6).

Аксиомы стереометрии

СІ. Какова бы ни была плоскость, существуют точки, принадлежащие и не принадлежащие этой плоскости.

СII. Если две различные плоскости имеют общую точку, то эти плоскости пересекаются по прямой, проходящей через данную общую точку.

СIII. Если две различные прямые имеют общую точку, то через эти две прямые можно провести плоскость, и притом только одну.

Например, если $a \cap b = A$, то по аксиоме СП существует единственная плоскость α такая, что $a \subset \alpha$ и $b \subset \alpha$. Эту плоскость иногда обозначают так: (aAb) (рис. 1.7).

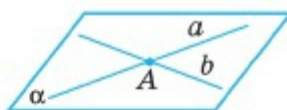


Рис. 1.7

1.1.3. Некоторые простейшие следствия аксиом

Теперь остановимся на некоторых простейших следствиях аксиом СІ–СІІІ.

Теорема 1. *Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, можно провести плоскость, притом только одну.*

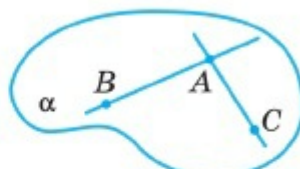


Рис. 1.8

▲ Пусть даны точки A, B, C , не лежащие на одной прямой (рис. 1.8). По аксиоме І планиметрии (геометрия за 7 класс, раздел 1, п. 1.1) через любые две точки можно провести прямую, т.е. проводим прямые AB и AC . Эти прямые не совпадают, потому что по условию теоремы точки A, B и C не лежат на одной прямой. Тогда по аксиоме СІІІ через прямые AB и AC проходит плоскость, и притом единственная. ■

Из доказанной теоремы видно, что через точки A, B, C , не лежащие на одной прямой, проходит только одна плоскость. Эту плоскость иногда обозначают так: (ABC) .

Теорема 2. *Через прямую и точку, не лежащую на ней, можно провести плоскость, притом только одну.*

▲ Пусть даны прямая a и точка $A, A \notin a$ (рис. 1.9). По аксиоме І планиметрии существует точка B , лежащая на прямой a . Проведем прямую AB . При этом a и AB – разные прямые, имеющие общую точку B . Поэтому, согласно аксиоме СІІІ, через эти две прямые, т.е. через прямую a и точку A , проходит единственная плоскость. ■

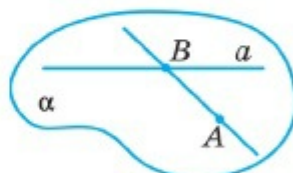


Рис. 1.9

Теорема 3. *Если две точки прямой принадлежат плоскости, то вся прямая принадлежит этой плоскости.*

▲ Пусть точки A и B , лежащие на прямой a , лежат также в плоскости α (рис. 1.10). Показать, что выполняется условие $a \subset \alpha$.

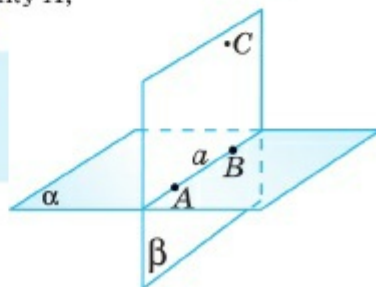


Рис. 1.10

Действительно, возьмем точку C , не лежащую в плоскости α (такая точка существует, аксиома СІ). Согласно теореме 2 через точку C и прямую a можно провести плоскость β . Плоскости α и β пересекаются по некоторой прямой b . Т.к. $A \in a$, $B \in a$, то $A \in \beta$ и $B \in \beta$. Также по условию $A \in \alpha$ и $B \in \alpha$, т.е. $A \in \alpha \cap \beta$ и $B \in \alpha \cap \beta$. Тогда по аксиоме СІІ $A \in b$ и $B \in b$. Это значит, что прямые a и b имеют две общие точки, т.е. они совпадают ($a = b$). Т.к. $b \subset \alpha$, то и $a \subset \alpha$, что и требовалось доказать. ■

Итак, на основе аксиом и доказанных теорем можно сделать следующий вывод. Плоскость однозначно определяется: 1) *через две пересекающиеся прямые*; 2) *через три точки, не лежащие на одной прямой*; 3) *через прямую и точку, не лежащую на ней*.



1. Какой раздел геометрии называется стереометрией?
2. Назовите основные понятия стереометрии. Какие основные взаимосвязи определены между ними?
3. Сформулируйте аксиомы СІ, СІІ, СІІІ и поясните их смысл.
4. Сформулируйте следствия аксиом и доказите их.
5. Как обозначаются точки, прямые и плоскости?
6. Две прямые (две плоскости) пересекаются в точке (по прямой). Как это записывают?



Практическая работа

Из твердой бумаги вырежьте и сделайте макет пересекающихся между собой плоскостей и покажите: 1) прямую, по которой они пересекаются; 2) общую точку двух плоскостей; 3) точку одной плоскости, не лежащую в другой.

Упражнения

А

1.1. Можно ли провести плоскость через: 1) три точки; 2) четыре точки, лежащие на одной прямой? Будет ли эта плоскость единственной?

1.2. Запишите и выполните чертеж:

$$1) A \in \alpha, B \in \alpha, C \in \alpha, C \notin AB;$$

$$3) a \subset \alpha, a \subset \beta;$$

$$2) a \subset \alpha, b \subset \alpha, a \cap b = A;$$

$$4) a \parallel b, a \subset \alpha, b \subset \alpha.$$

1.3. Запишите предложения с помощью знаков: 1) точка A лежит на прямой a ; 2) прямая a проходит через точки A и B ; 3) прямые a и b пересекаются в точке O ; 4) плоскости α и β пересекаются по прямой a ; 5) плоскость α проходит через прямую a и точку A , не лежащую на этой прямой; 6) точка C не лежит в плоскости γ ;